

Vehicle Management System (VMS) — Technical & UI/UX Specification

เอกสารข้อกำหนดการออกแบบและการพัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ (VMS) สำหรับการใช้งานในองค์กร โดยครอบคลุมทั้งยานพาหนะสำหรับเดินทางและรถเครื่องจักรกล

1. Antigravity Hand-off Prompt (สำหรับคัดลอกส่งต่อ)

โปรดออกแบบและพัฒนาระบบ Vehicle Management System (VMS) ในรูปแบบ Web Application โมเดิร์น สะอาดตา รองรับภาษาไทยสมบูรณ์แบบด้วยฟอนต์ 'IBM Plex Sans Thai'

[บริบทและประเภท]

ระบบจัดเก็บข้อมูลยานพาหนะ 2 หมวดหลัก:

- ยานพาหนะแบบใช้เดินทาง
- รถเครื่องจักรกล

อ้างอิงฟิลด์ข้อมูลจาก Database.xlsx (เช่น เลขทะเบียนภายใน กฟผ., ทะเบียนรถ, ยี่ห้อ/รุ่น, คุณลักษณะ, Base Location, วันจดทะเบียน, วันครบกำหนดชำระภาษี, ยอดภาษี)

[ความต้องการเชิงฟังก์ชันหลัก (Core Features)]

- Vehicle Master & Maintenance: บันทึกประวัติซ่อมบำรุง, ประวัติตรวจสภาพ ตรอ., วันครบกำหนดชำระภาษี และยอดภาษีประจำปี
- Email Alert System: Background worker ส่ง Email แจ้งเตือนฝ่ายที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนถึงกำหนดชำระภาษี
- Self-Service Work Order:
 - ระบบเปิดให้พนักงานสร้าง Work Order เพื่อเบิกใช้งานได้เองทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน Approval
 - อนุญาตให้เลือกรถที่อยู่ในสถานะ "จอดรองาน" เท่านั้น
 - เมื่อกดบันทึก (Save & Dispatch) สถานะรถจะเปลี่ยนเป็น "ใช้งาน" ทันที
 - บังคับบันทึกเลขไมล์เริ่มต้น (Start Mileage)
 - เมื่อส่งคืนรถ (Complete Work Order) ให้กรอกเลขไมล์สิ้นสุด (End Mileage) ระบบจะคำนวณระยะทางรวม และปรับสถานะรถกลับเป็น "จอดรองาน" อัตโนมัติ
- Fuel & Mileage Tracking: ฟอรัมและเอกสารบันทึกการเติมเชื้อเพลิง (วันเวลา, เลขไมล์, จำนวนลิตร, ยอดเงิน, เลขที่ใบเสร็จ) เชื่อมโยงกับประวัติรถและ Work Order

[Design System & UI Guidelines]

- Typography: 'IBM Plex Sans Thai', sans-serif (น้ำหนัก 300, 400, 500, 600, 700)
- Brand Colors:
 - * Desert Sun: #DC9750
 - * Dark Blue: #1E2640
- Neutrals & Backgrounds:
 - * White (Card/Surface): #FFFFFF
 - * Light Gray (Main Background): #F4F6F9

- * Border & Divider: #E2E8F0
- Typography & Supporting:
 - * Primary Text: #1E2640
 - * Muted Text: #64748B
 - * Warm Amber (Soft Highlight/Badge): #FEF3E7
- สถานะรถ (Status Badge):
 - * ใช้งาน (In Use): Badge สีเขียว Soft
 - * จอดรองาน (Standby/Ready): Badge Desert Sun / Warm Amber (#FEF3E7 + ข้อความ #DC9750)
 - * รอซ่อม/ตรวจสภาพ (Maintenance): Badge สีแดง/ส้ม Soft

ให้จัดทำ UI Wireframe ครอบคลุม: Dashboard ภาพรวม, ตารางข้อมูลยานพาหนะพร้อม Drawer แสดงประวัติ, หน้าบันทึก Work Order แบบ Fast Form (Self-Service), และหน้ารายงานเชื้อเพลิง/ภาษี

2. Design System

2.1 Color Palette

ประเภทสี	ชื่อสี	Hex Code	RGB	การนำไปใช้งาน
Brand Primary	Desert Sun	#DC9750	220, 151, 80	ปุ่ม Primary Action, จุดเน้นสำคัญ, ไอคอนเด่น
Brand Secondary	Dark Blue	#1E2640	30, 38, 64	แถบ Sidebar Menu, Header สำคัญ, ตัวอักษรหัวข้อ
Surface	White	#FFFFFF	255, 255, 255	พื้นหลัง Card, Modal, Input Field, Table Container
Background	Light Gray	#F4F6F9	244, 246, 249	พื้นหลังของ Layout หน้าจอ Dashboard
Border	Border Gray	#E2E8F0	226, 232, 240	เส้นขอบการ์ด, เส้นแบ่งแถวตาราง, Input Border

Text Primary	Primary Text	#1E2640	30, 38, 64	เนื้อหาหลัก, หัวเรื่อง H1-H4, Label สำคัญ
Text Secondary	Muted Text	#64748B	100, 116, 139	คำอธิบายกำกับ, วันเวลา, Header ของ Table
Accent / Highlight	Warm Amber	#FEF3E7	254, 243, 231	พื้นหลัง Badge สถานะ "จอดรถ", แถบ Highlight แจ้งเตือน

2.2 Typography

- **Font Family:** 'IBM Plex Sans Thai', sans-serif
- **Font Import:**

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=IBM+Plex+Sans+Thai:wght@300;400;500;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
```
- **Type Hierarchy:**
 - Display/Page Title: 24px - 28px, Semi-bold (font-weight: 600), สี #1E2640
 - Section Title / Card Header: 18px - 20px, Medium (font-weight: 500), สี #1E2640
 - Body / Table Content: 14px - 15px, Regular (font-weight: 400), สี #1E2640
 - Caption / Table Header / Helper Text: 12px - 13px, Regular/Medium, สี #64748B

2.3 Component Styling & Tokens

- **Border Radius:**
 - Card / Containers: 8px หรือ 12px (มุมโค้งมนระดับกลาง ดูทันสมัย)
 - Input / Buttons: 6px หรือ 8px
 - Badges / Status Pill: 9999px (Rounded Full)
- **Elevation (Shadows):**
 - Card Shadow: 0 1px 3px 0 rgba(30, 38, 64, 0.05), 0 1px 2px 0 rgba(30, 38, 64, 0.03)
 - Dropdown / Modal Shadow: 0 10px 15px -3px rgba(30, 38, 64, 0.1)

3. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

3.1 Tech Stack

- **Frontend:** Next.js (App Router) หรือ Vite + React.js, Tailwind CSS (Custom Color Configuration), Lucide Icons
- **Backend:** Node.js (NestJS / Express) หรือ Python (FastAPI)
- **Database:** PostgreSQL (Relational Database แนะนำสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลรถและประวัติการเบิก/ซ่อม)
- **Task Scheduler:** Cron Job / BullMQ รันทุกวันเวลา 08:00 น. เพื่อสแกนภาษีครบกำหนดในอีก 90 วัน และส่ง Email ผ่าน SMTP

4. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema)

vehicles		work_orders	
id (PK, UUID/Int)	1 *	id (PK)	
internal_id (เลขทะเบียนภายใน กฟผ.)		vehicle_id (FK)	
license_plate (เลขทะเบียนรถ)		requester_name (ชื่อผู้ใช้งาน)	
category (เส้นทาง/เครื่องจักรกล)		department (แผนก/หน่วยงาน)	
brand (ยี่ห้อ)		purpose (วัตถุประสงค์การใช้)	
model (รุ่น)		start_datetime (วันเวลาเริ่ม)	
status (จอดรองาน/ใช้งาน/รอซ่อม)		end_datetime (วันเวลาสิ้นสุด)	
tax_due_date (วันครบกำหนดภาษี)		start_mileage (เลขไมล์เริ่มต้น)	
tax_amount (ยอดเงินภาษี)		end_mileage (เลขไมล์สิ้นสุด)	
base_location (สถานที่ประจำรถ)		status (IN_PROGRESS/COMPLETED)	
1	1		
*	*		
maintenance_records		fuel_logs	
id (PK)	id (PK)		
vehicle_id (FK)	vehicle_id (FK)		
type (ซ่อมบำรุง/ตรอ.)	work_order_id (FK,opt)		
service_date	refuel_date		
next_due_date	liters		
cost	total_amount		
remarks	odometer		
	receipt_no		

5. UI/UX Wireframe & Flow Breakdown

5.1 Dashboard Overview (หน้าหลัก)

- **Top Bar:** โลโก้ระบบ VMS, โปรไฟล์ผู้ใช้, Notification Center (แจ้งเตือนภาษี/ตรวจสอบสภาพ)
- **Metric Cards (4 การ์ด):**
 1. จำนวนยานพาหนะทั้งหมด (Total Vehicles)
 2. ยานพาหนะที่พร้อมใช้งาน ("จอดรองาน" - Badge สี Desert Sun)
 3. กำลังถูกใช้งาน ("ใช้งาน" - Badge สีเขียว)
 4. ใกล้ครบกำหนดภาษีใน 3 เดือน (เดือนจำนวนคัน - Badge สีแดง/ส้ม)
- **Tax Due Alert Banner:** กล่องข้อความสี Warm Amber (#FEF3E7) แสดงรายการรถที่ภาษีจะหมดอายุใน 90 วัน พร้อมปุ่มลัด "ส่งอีเมลแจ้งเตือนอีกครั้ง"

5.2 Vehicle Master View (ทะเบียนยานพาหนะ)

- **Filters:** แถบค้นหาทะเบียนรถ, สลับหมวด (รถเดินทาง / เครื่องจักรกล), สถานะรถ
- **Data Table:**
 - หัวตารางสีพื้นอ่อน Text สี #64748B
 - แถวแสดงข้อมูลชัดเจน: ทะเบียน กฟผ. | ทะเบียนรถ | แบรินด์/รุ่น | ประเภท | ประจำที่ | สถานะ | วันหมดอายุภาษี
 - คลิกที่แถวเพื่อเปิด **Side Drawer** ดูรายละเอียดเชิงลึก:
 - แท็บประวัติการซ่อมบำรุง & ตรวจสอบสภาพ ตรอ.
 - แท็บประวัติการเติมเชื้อเพลิง
 - แท็บประวัติการวิ่ง (Work Order Logs)

5.3 Work Order Self-Service Flow (เปิดใบงานใช้งานรถ)

1. **จุดเริ่มต้น:** ผู้ใช้คลิกปุ่ม + เปิดใบงานขอใช้รถ (New Work Order) สี Desert Sun (#DC9750)
2. **Modal Form:**
 - **Vehicle Picker:** Dropdown กรองแสดงเฉพาะรถที่มีสถานะ "จอดรองาน" เท่านั้น พร้อมแสดงเลขไมล์ล่าสุดของรถ
 - **User Details:** ดึงชื่อผู้ใช้ปัจจุบันขึ้นมาอัตโนมัติ (สามารถแก้ไขได้หากบันทึกแทน)
 - **Purpose & Mission:** กรอกรวัตถุประสงค์ เช่น ไปปฏิบัติงานตรวจเช็คถังงาน กฟผ.
 - **Start Mileage Input:** บังคับกรอกเลขไมล์ปัจจุบันก่อนนำรถออก
3. **Submit Action:**
 - คลิกปุ่ม "บันทึกและนำรถออกใช้งาน"
 - ระบบบันทึกทันที (**ไม่ต้องรอ Approve**)
 - สถานะของรถจะเปลี่ยนเป็น "ใช้งาน" ทันทีในระบบ
4. **Close Work Order (ส่งคืนรถ):**
 - ในแท็บ "งานของฉัน (My Work Orders)" มีปุ่ม "บันทึกคืนรถ / ปิดงาน"
 - ระบบเปิดกล่องให้กรอก **เลขไมล์สิ้นสุด (End Mileage)**
 - คำนวณระยะทางรวม (Total Distance) ให้อัตโนมัติ
 - สถานะรถกลับคืนสู่ "จอดรองาน" ทันที

5.4 Fuel Log Form (บันทึกการเติมเชื้อเพลิง)

- **ฟอร์มบันทึกง่าย รวดเร็ว:** วันที่เติม, เลขทะเบียนรถ, เลขไมล์ขณะเติม, ปริมาณลิตร, ยอดเงินรวม (บาท), แบนรูป/เลขที่ใบเสร็จ

- สามารถออกรายงานสรุปการใช้น้ำมันและค่าเฉลี่ยกิโลเมตรต่อลิตร (km/L) รายเดือนได้